

INSTALACIÓN Y TIPOS DE SISTEMAS OPERATIVOS

Instalación de Windows 11 Enterprise en un entorno virtualizado (VM)

Curso: Soporte Técnico IT (N1 / Helpdesk)

Autor: Cris | Notas de laboratorio y práctica personal

Tipos de instalación de un sistema operativo

Antes de realizar una instalación conviene conocer las distintas modalidades disponibles, ya que la elección correcta depende del estado del equipo, de si se busca conservar datos existentes y del entorno (personal o corporativo) en el que se va a implementar el sistema operativo. La siguiente tabla resume los tipos más comunes:

Tipo de instalación	Descripción
Instalación limpia	Borra el disco e instala un sistema operativo nuevo.
Instalación de actualización	Conserva las apps y los datos existentes, y actualiza a una versión más nueva.
Migración	Traslado de datos y configuraciones del usuario a un nuevo dispositivo o sistema operativo.
Multiboot / arranque dual	Instala dos o más sistemas operativos en la misma máquina.
Reparación / recuperación	Repara un sistema operativo dañado sin necesidad de una reinstalación completa.
Instalación remota / por red (PXE)	Se instala utilizando herramientas de implementación por red.

Instalación y actualización en entornos corporativos

En un entorno de TI empresarial, la instalación de sistemas operativos rara vez se realiza equipo por equipo de forma manual. En su lugar, se utilizan procesos estandarizados que permiten escalar el trabajo a decenas o cientos de dispositivos:

- Implementación de imagen estándar
 - TI implementa una imagen de sistema operativo preconfigurada en todos los dispositivos.
 - Incluye aplicaciones, controladores y políticas de seguridad.
- Aprovisionamiento sin intervención (Zero-Touch)
 - Los dispositivos nuevos se autoconfiguran cuando el usuario inicia sesión.
 - No requiere configuración manual: las políticas y aplicaciones se aplican automáticamente.
- Actualizaciones in-place a gran escala
 - Actualizaciones de sistema operativo (por ejemplo, Windows 10 → 11) implementadas por fases.
 - Reversión (rollback) disponible si ocurren problemas.
- Migración de datos durante el recambio de equipos
 - Perfiles y datos de usuario trasladados a las máquinas nuevas.
 - Dispositivos antiguos borrados y reutilizados, o dados de baja.
- Recuperación remota del sistema operativo
 - TI puede reimagenar o reparar dispositivos de forma remota.
 - Funciona incluso si el usuario se encuentra fuera de la oficina.

Procedimiento práctico: instalación de Windows 11 en una VM

A continuación se documenta, paso a paso, la instalación de Windows 11 Enterprise en una máquina virtual (VirtualBox). El mismo procedimiento aplica, con mínimas diferencias, a una instalación sobre hardware físico o junto a otro sistema operativo — por ejemplo, en un equipo personal con Windows 10 y Debian en arranque dual.

Nota técnica: en una instalación sobre una PC física (no virtualizada), lo más habitual es preparar previamente un pendrive booteable — por ejemplo con Rufus — y configurar la BIOS/UEFI para arrancar desde el USB en lugar del disco interno, accediendo así al instalador del sistema operativo.

Paso 1. Arranque desde el medio de instalación

Al iniciar el equipo desde el medio de instalación (DVD, USB o imagen ISO montada en la VM), se muestra una pantalla en negro que solicita presionar cualquier tecla para arrancar desde ese medio. Si no se presiona ninguna tecla a tiempo, el equipo intenta arrancar desde el disco interno.



Figura 1. Pantalla de arranque desde el medio de instalación.

Paso 2. Selección de idioma y formato

A continuación se define el idioma de instalación, el formato de hora y moneda, y el teclado o método de entrada que se utilizará durante el proceso.

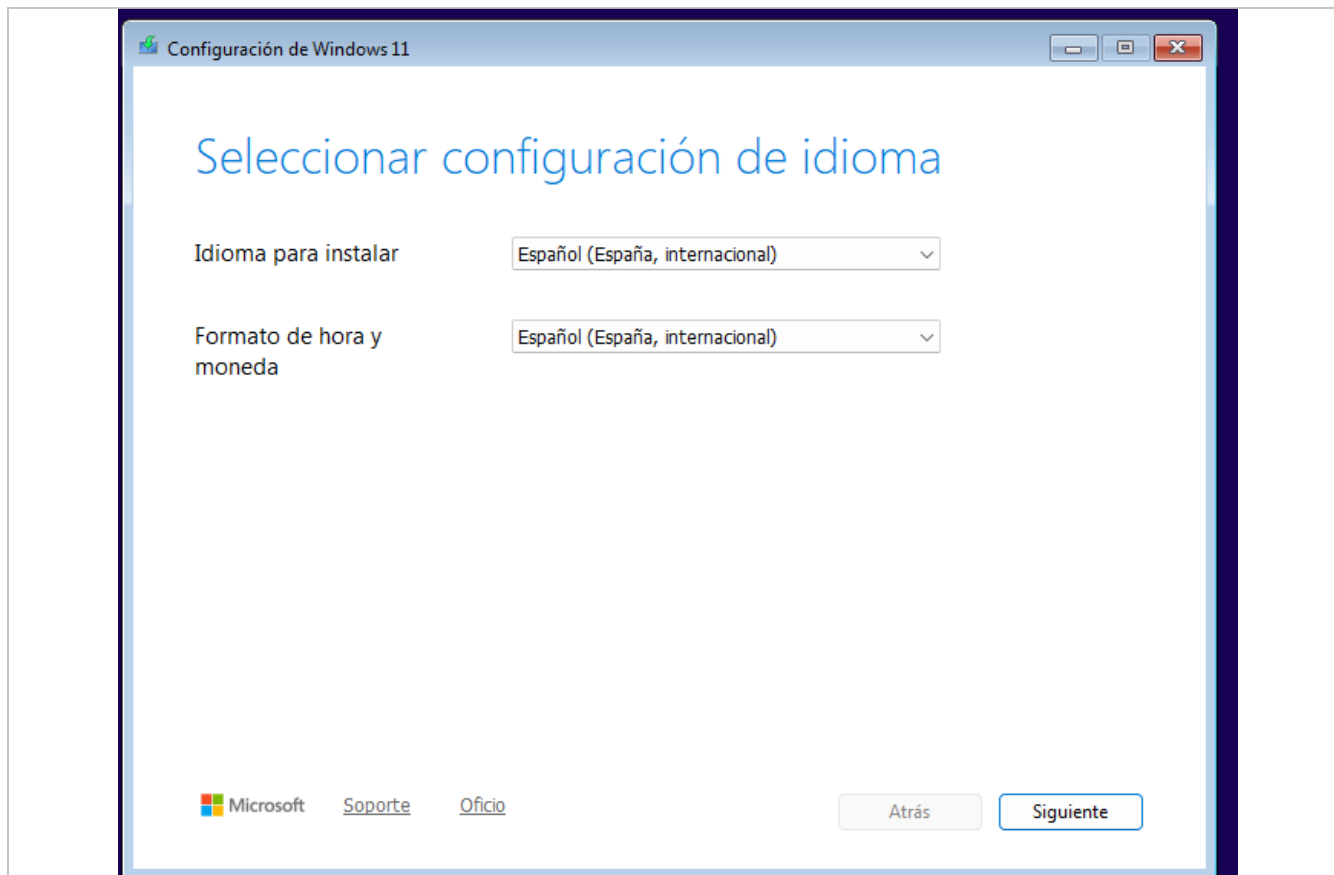


Figura 2. Configuración de idioma y formato regional.

Paso 3. Instalar o reparar

El instalador ofrece dos caminos posibles: instalar el sistema operativo desde cero o reparar una instalación existente. En este caso se continúa con la opción “Instalar ahora”.

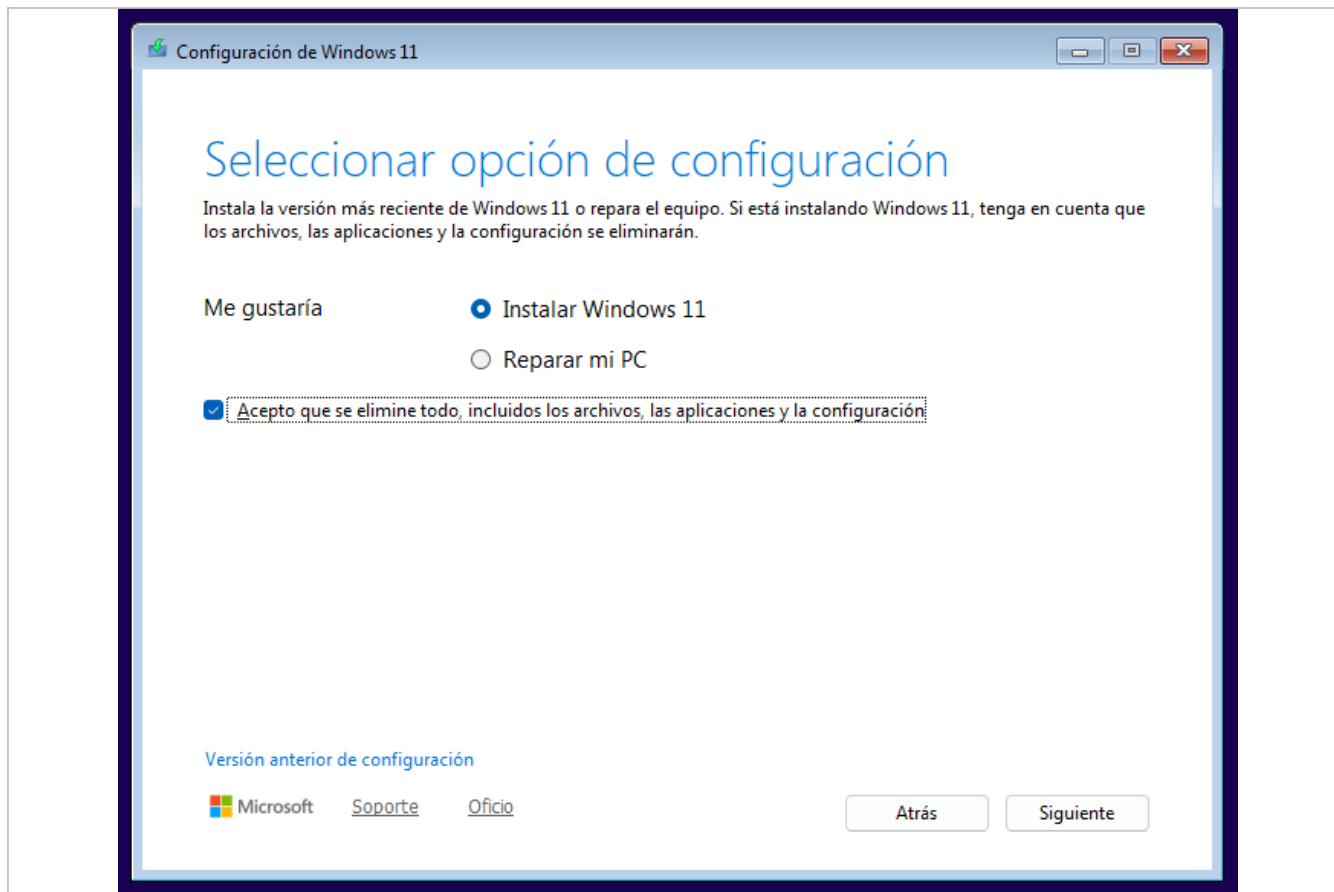


Figura 3. Pantalla inicial del instalador, con la opción “Instalar ahora”.

Paso 4. Aceptación de los términos de licencia

Es necesario aceptar los términos de licencia de Microsoft para poder continuar con la instalación.

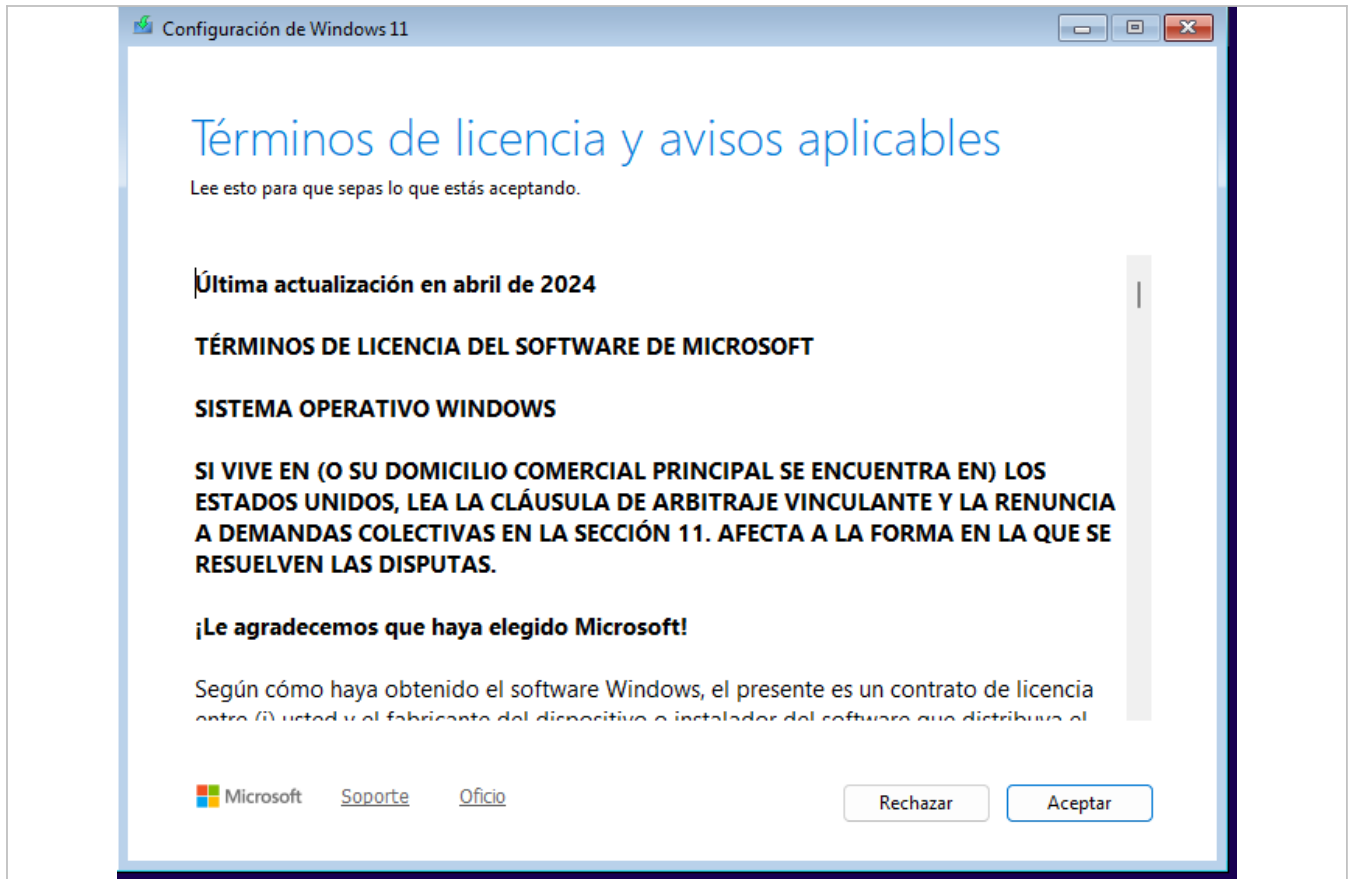


Figura 4. Aceptación de los términos de licencia.

Paso 5. Selección de la unidad de instalación

En esta pantalla se muestran los discos y particiones disponibles en el equipo. Es fundamental verificar que la unidad seleccionada sea la correcta: en una instalación limpia debe elegirse un espacio sin asignar (o eliminar las particiones existentes y crear una nueva), mientras que en una actualización debe conservarse la partición que ya contiene el sistema operativo. Seleccionar el disco equivocado puede provocar pérdida de datos, por lo que conviene confirmar el tamaño y el tipo de cada unidad antes de continuar.

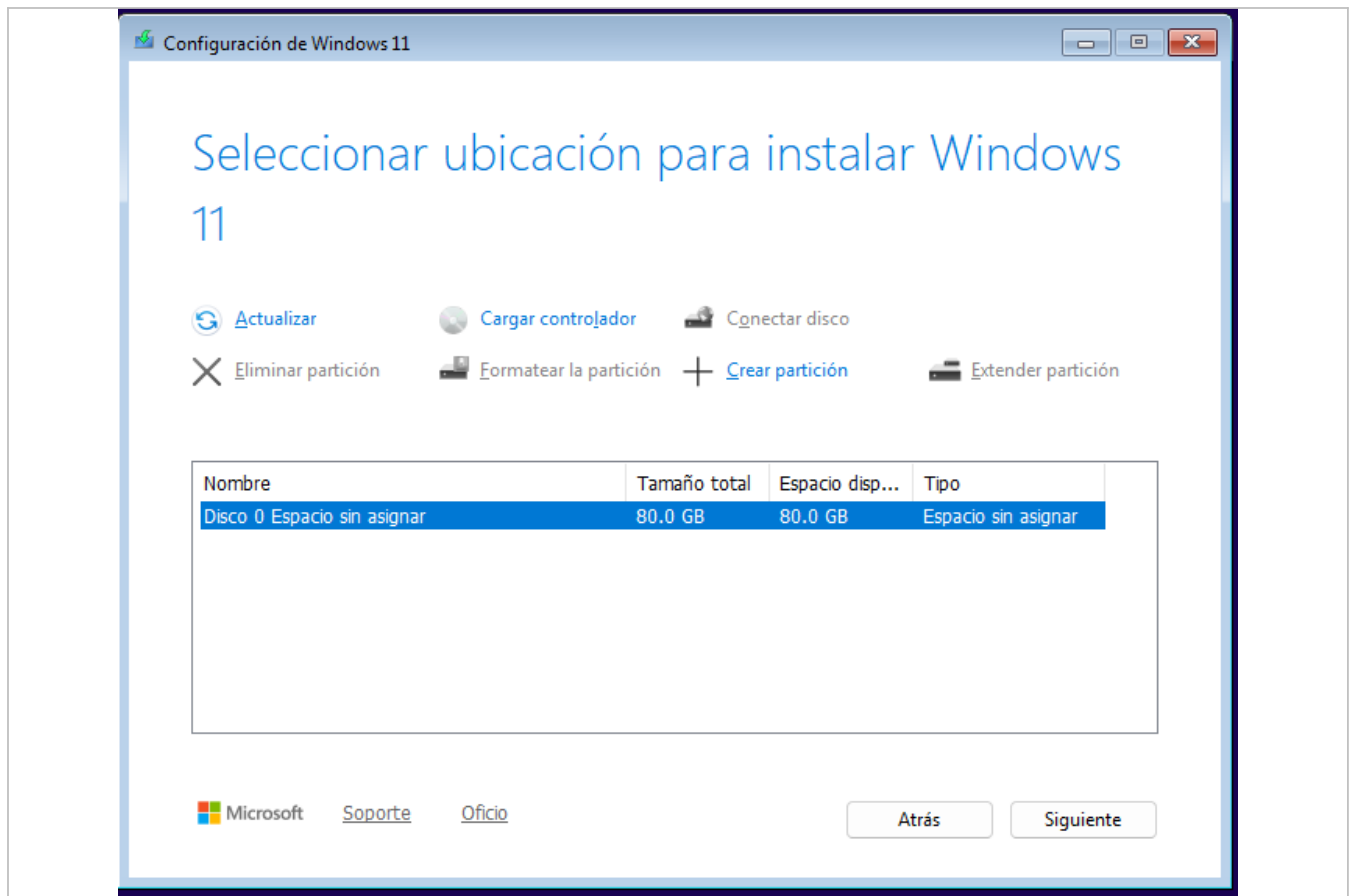


Figura 5. Selección de la unidad de instalación.

Paso 6. Progreso de la instalación

Una vez confirmada la unidad, el instalador copia los archivos del sistema y comienza el proceso de instalación, que incluye varios reinicios automáticos del equipo.

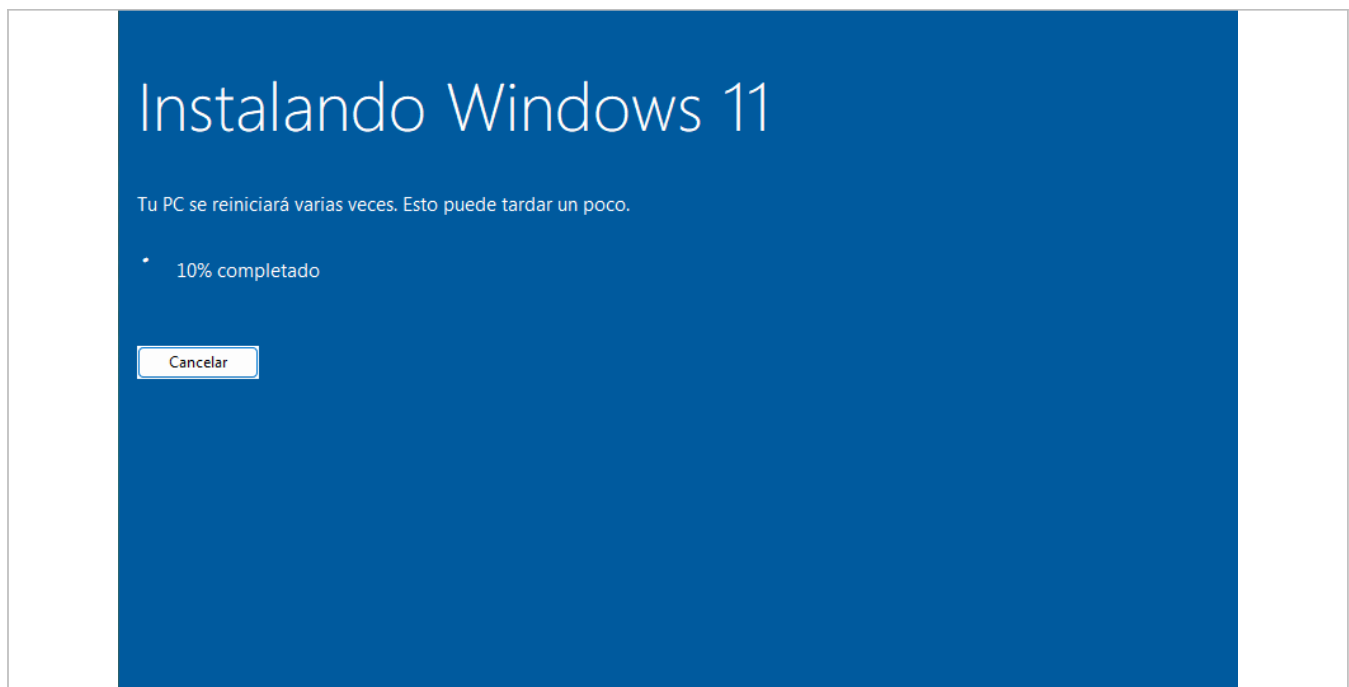


Figura 6. Inicio del proceso de instalación (10% completado).

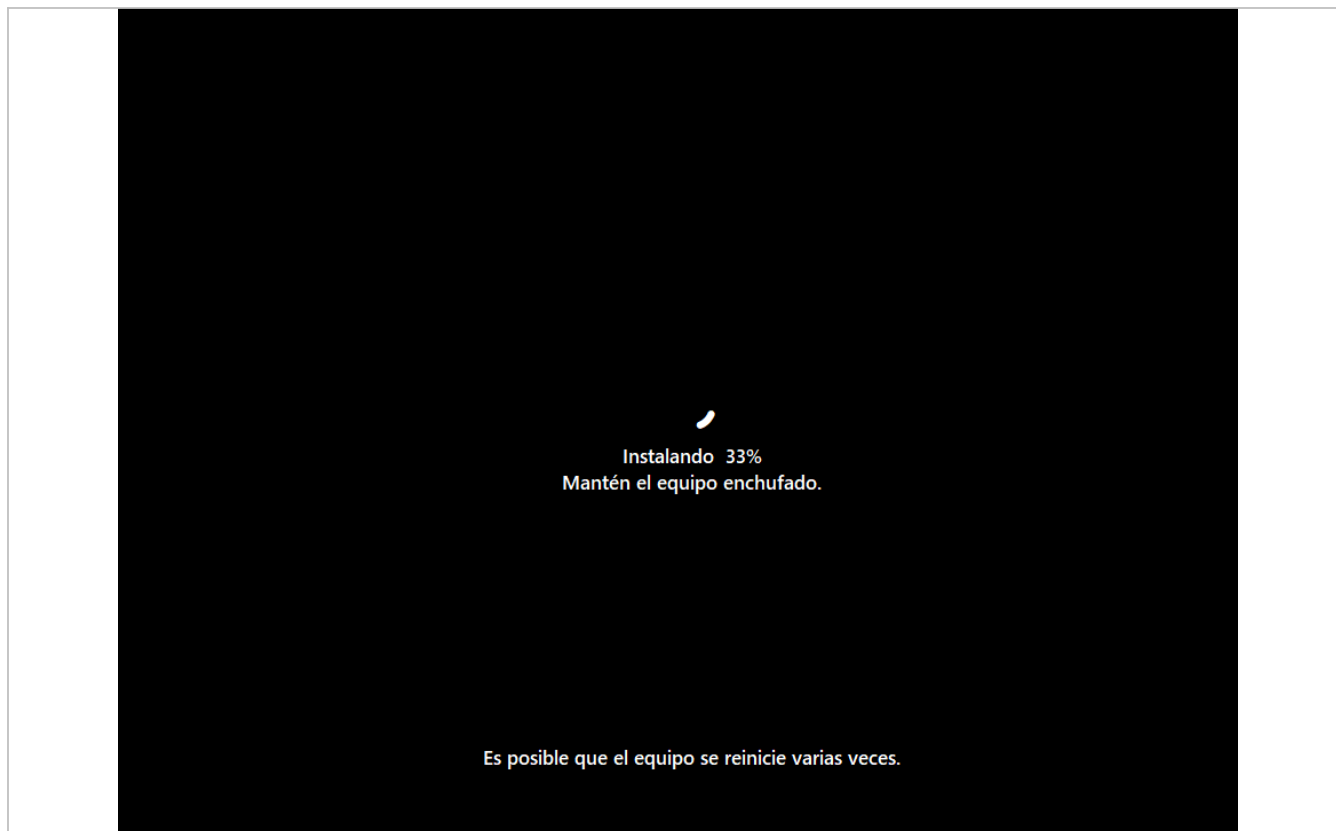


Figura 7. Instalación en curso (33% completado).

Nota técnica: durante esta etapa no se debe apagar ni desconectar el equipo, ya que una interrupción puede dañar la instalación.

Paso 7. Configuración regional y de teclado

Al finalizar la copia de archivos, Windows solicita confirmar el país o región y la distribución de teclado a utilizar.

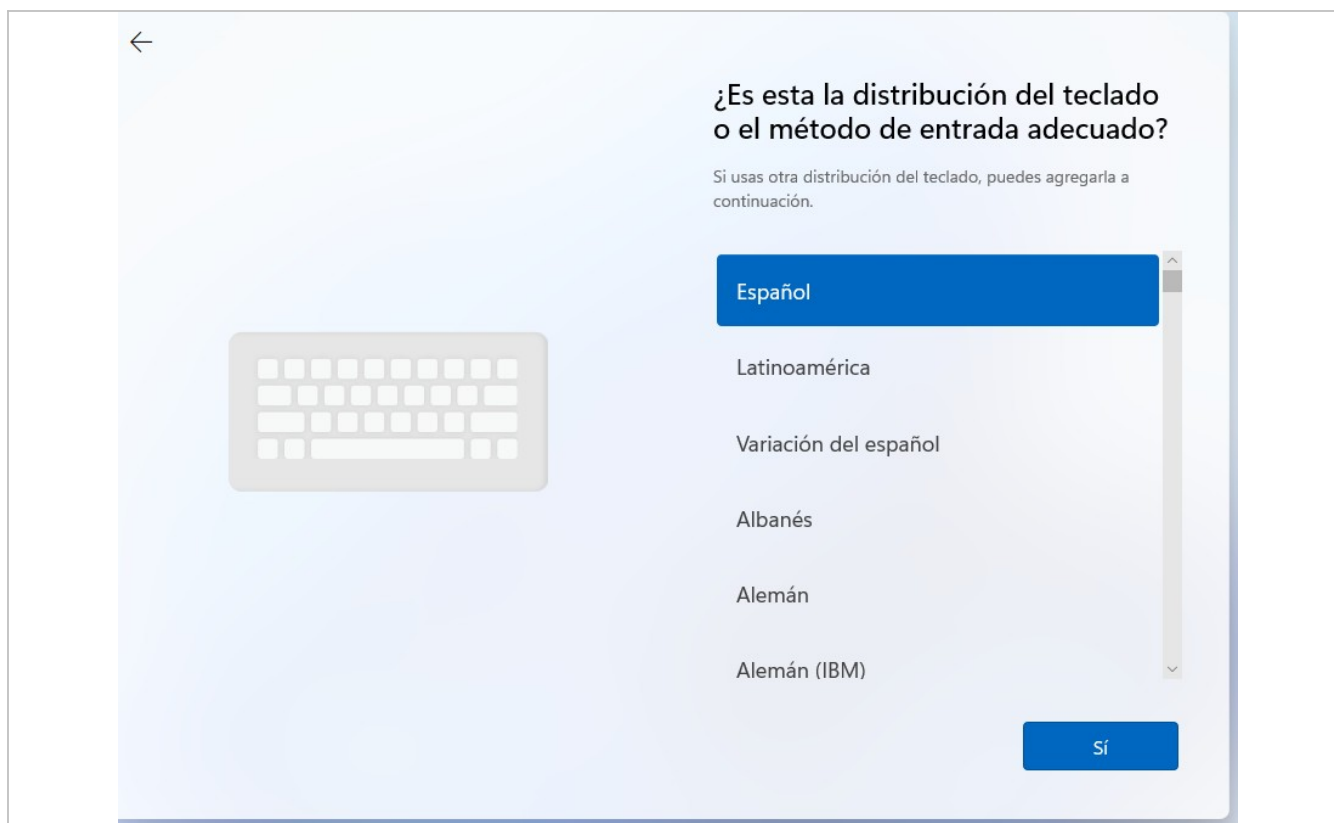


Figura 8. Confirmación de la distribución de teclado.

Paso 8. Inicio de sesión con cuenta Microsoft

El sistema solicita iniciar sesión con una cuenta Microsoft (o crear una nueva) para vincular el equipo, sincronizar configuraciones y habilitar servicios como OneDrive.

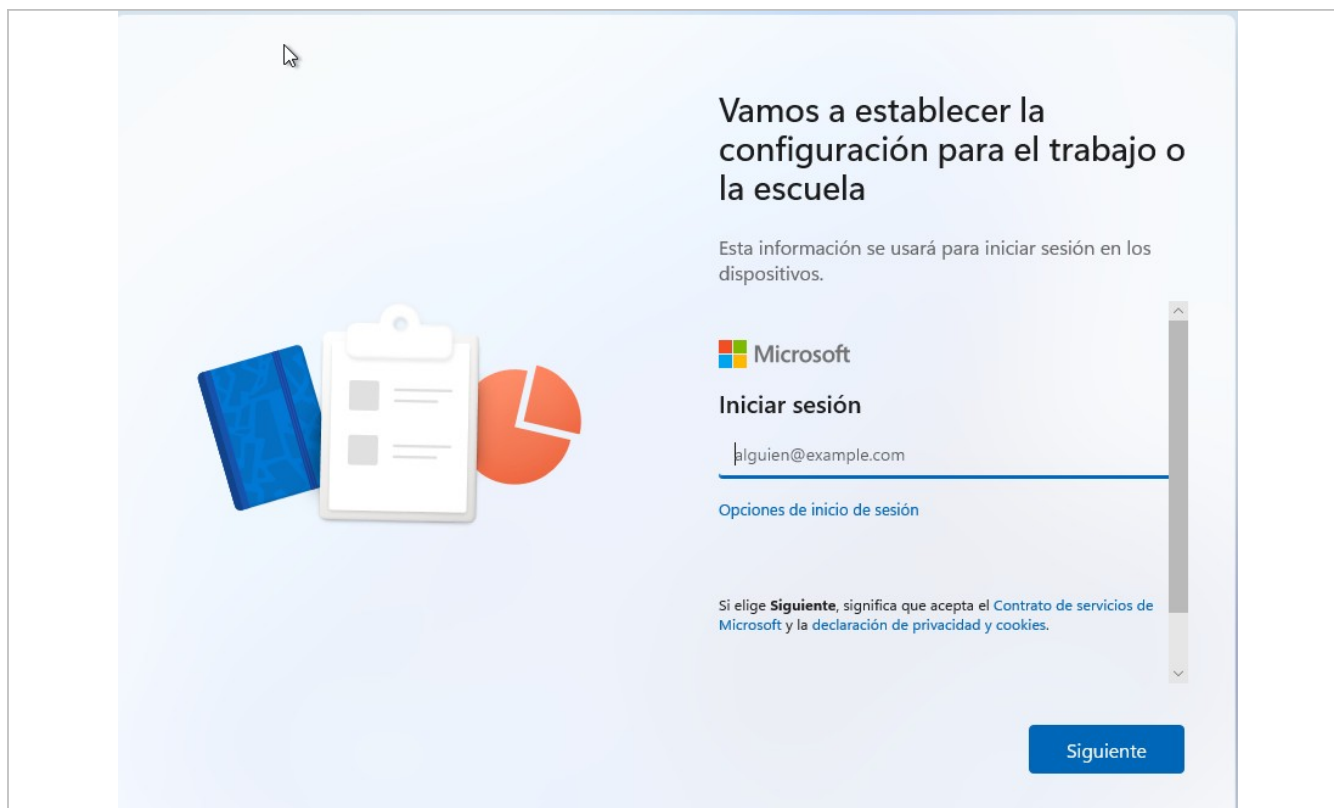


Figura 9. Inicio de sesión con cuenta Microsoft.

Paso 9. Preferencias de privacidad

Por último, se configuran las preferencias de privacidad y de envío de datos a Microsoft (reconocimiento de escritura, diagnóstico, publicidad personalizada, entre otras), que pueden ajustarse según la política de la organización o la preferencia del usuario.

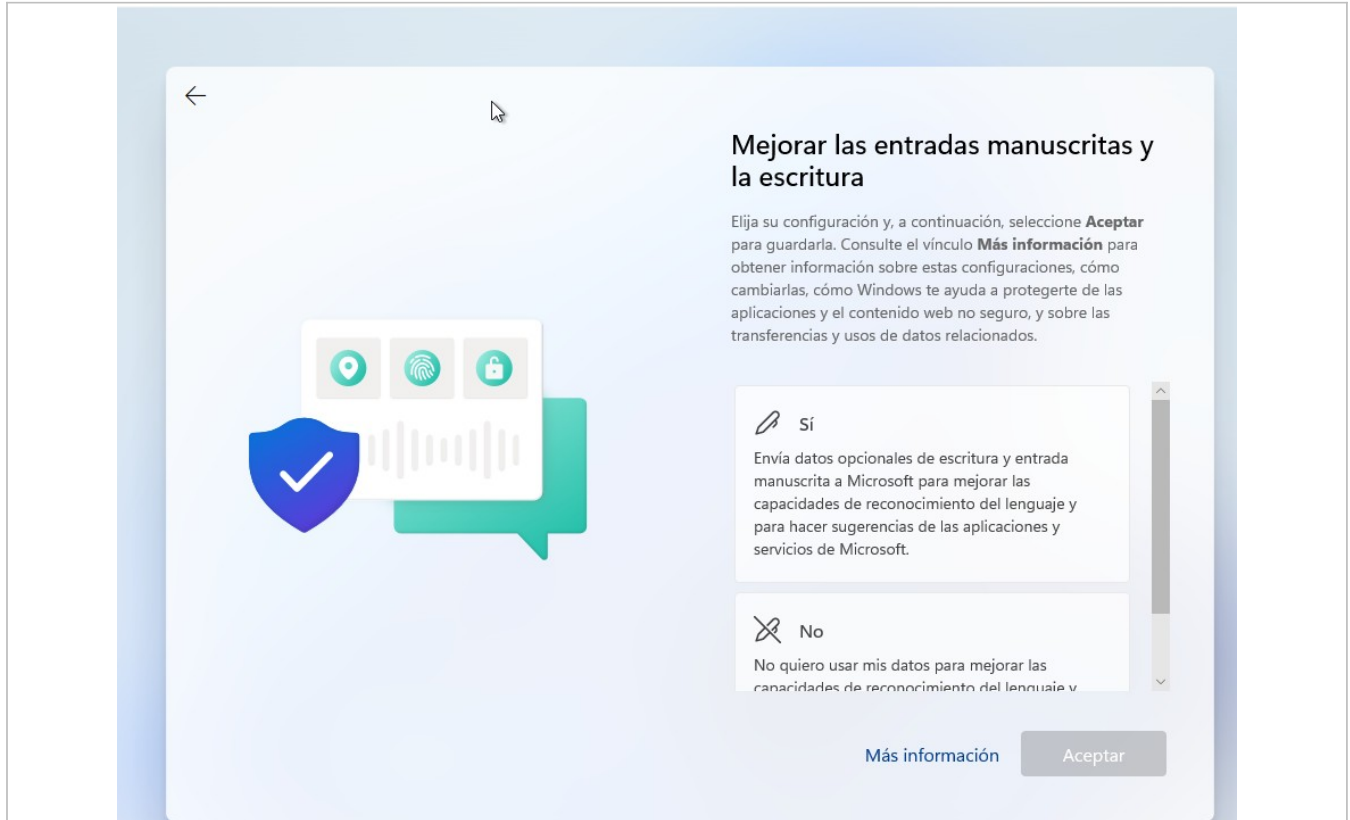


Figura 10. Configuración de preferencias de privacidad.

Paso 10. Finalización

Al completarse la configuración, el equipo inicia sesión en el escritorio de Windows 11, quedando lista la instalación.



Figura 11. Escritorio de Windows 11 tras completar la instalación.

Resumen del procedimiento

- Arranque desde el medio de instalación → selección de idioma y formato.
- Selección de “Instalar ahora” → aceptación de los términos de licencia.
- Selección de la unidad de instalación, verificando que sea el disco correcto.
- Copia de archivos e instalación del sistema (con varios reinicios automáticos).
- Configuración regional, cuenta Microsoft y preferencias de privacidad.
- Finalización del proceso e ingreso al escritorio de Windows.